



**UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
JOSE SIMEON CAÑAS**

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

BASES DE DATOS

Ciclo 01/2026

**PROYECTO FINAL
Sistema de Hotel y Reservaciones**

Documento Tecnico

Estudiantes:

Quintanilla Gutierrez, Tania Isabel, 00385125

Ortiz Reyes, Guillermo Andres, 00131725

Choto Garcia, Angel Leonel, 00185725

Fecha de entrega del reporte: 19/06/2026

Indice

Contenido

Indice	2
1. Descripcion del escenario	4
Contexto del sistema.....	4
Entidades principales.....	4
2. Reglas de negocio	4
3. Diagrama Entidad-Relacion en notacion Chen	5
4. Esquema relacional normalizado (3FN)	5
Justificacion de 3FN.....	6
5. Diccionario de datos	7
5.1 Tabla HOTEL.....	7
5.2 Tabla TIPO_HABITACION	7
5.3 Tabla HUESPED	7
5.4 Tabla HABITACION	7
5.5 Tabla EMPLEADO	8
5.6 Tabla SERVICIO	8
5.7 Tabla RESERVACION	8
5.8 Tabla CHECK_IN_OUT.....	8
5.9 Tabla CONSUMO_SERVICIO	9
5.10 Tabla FACTURA	9
5.11 Tabla DETALLE_FACTURA	9
6. Documentacion de consultas SQL frecuentes	10
Consulta 1. Habitaciones disponibles en un rango de fechas	10
Consulta 2. Huespedes con mayor gasto historico	10
Consulta 3. Servicios mas consumidos por tipo de habitacion	10
Consulta 4. Tasa de ocupacion mensual por tipo de habitacion	11
Consulta 5. Ingresos totales por mes en 2026	11
Consulta 6. Verificacion de totales de factura	11
Consulta 7. Detalle completo de factura	11
7. Documentacion de funciones	12
7.1 fn_calcular_costo_habitacion.....	12
8. Documentacion de procedimientos almacenados.....	12
8.1 pr_realizar_checkout.....	12
9. Documentacion de triggers o disparadores.....	14
9.1 Trigger de verificacion de disponibilidad.....	14
10. Pruebas de verificacion del sistema	15

10.1 Conteo de registros por tabla.....	15
10.2 Revision de llaves foraneas	15
10.3 Prueba segura del trigger con transaccion	15
11. Conclusion tecnica	15

1. Descripción del escenario

Contexto del sistema

Para este proyecto final se diseñó y creó una base de datos en PostgreSQL para la administración de un hotel. El objetivo principal del sistema es ordenar y automatizar los procesos que se realizan desde que un cliente solicita una reservación hasta que finaliza su estadía y se genera la factura correspondiente.

El sistema permite controlar el inventario de habitaciones, registrar información de huéspedes, administrar reservaciones por rango de fechas, registrar el check-in y check-out real, almacenar consumos de servicios adicionales como restaurante, lavandería o spa, y generar una factura consolidada.

La base de datos busca evitar problemas comunes en la gestión manual de hoteles, como la sobreocupación, el cobro incompleto de servicios, la duplicidad de datos de clientes y la falta de control sobre habitaciones disponibles.

Entidades principales

- **Hotel:** Guarda los datos generales del hotel, como nombre, dirección, teléfono y categoría.
- **Tipo de Habitación:** Clasifica las habitaciones según capacidad, descripción y tarifa por noche.
- **Habitación:** Representa cada cuarto físico del hotel. Se identifica por hotel y número de habitación.
- **Huesped:** Registra la información personal y de contacto de los clientes.
- **Reservación:** Guarda la solicitud de estadía de un huésped en un hotel, para un tipo de habitación y rango de fechas.
- **Check-In / Check-Out:** Registra la entrada y salida real del cliente, además de la habitación física asignada.
- **Servicio:** Lista los servicios adicionales ofrecidos por el hotel.
- **Consumo de Servicio:** Registra los consumos realizados durante la estadía.
- **Empleado:** Guarda los datos de los empleados que intervienen en los procesos del hotel.
- **Factura:** Encabezado de la factura final generada al momento del check-out.
- **Detalle de Factura:** Desglose línea por línea de los cobros incluidos en la factura.

2. Reglas de negocio

1. **Un huésped puede realizar múltiples reservaciones.** Un registro de huésped puede estar asociado a varias reservaciones en diferentes fechas. La relación entre huésped y reservación es de uno a muchos.
2. **Una reservación cubre un tipo de habitación en un hotel por un rango de fechas.** La reservación guarda el hotel, el tipo de habitación solicitado, la fecha de check-in y la fecha de check-out. La habitación física exacta se asigna durante el proceso de check-in mediante la tabla `check_in_out`.
3. **Durante la estancia, el huésped puede consumir servicios adicionales.** Los servicios consumidos se registran en `consumo_servicio`, indicando fecha, cantidad, precio unitario y subtotal. Estos consumos se asocian a la reservación mediante el registro de check-in/check-out.
4. **Al realizar check-out se genera una factura consolidada.** El procedimiento de check-out calcula el costo de la estadía, suma los servicios consumidos, calcula impuestos y registra la factura con su detalle.
5. **No se debe permitir sobreocupación de habitaciones.** El trigger de disponibilidad verifica que existan habitaciones disponibles del tipo solicitado en el hotel y rango de fechas indicado antes de insertar una nueva reservación.
6. **Una factura pertenece a una sola reservación.** La tabla `factura` contiene `id_reservacion` como llave foránea y única, de modo que una reservación no pueda tener dos facturas principales.
7. **Una factura puede tener varios detalles.** La tabla `detalle_factura` utiliza una llave primaria compuesta por `id_factura` y `num_detalle` para desglosar hospedaje y servicios.

3. Diagrama Entidad-Relacion en notacion Chen

El diagrama conceptual en notacion Chen muestra las entidades principales del sistema hotelero, sus atributos, relaciones y cardinalidades. Tambien identifica entidades dependientes como Habitacion, Consumo de Servicio y Detalle de Factura.

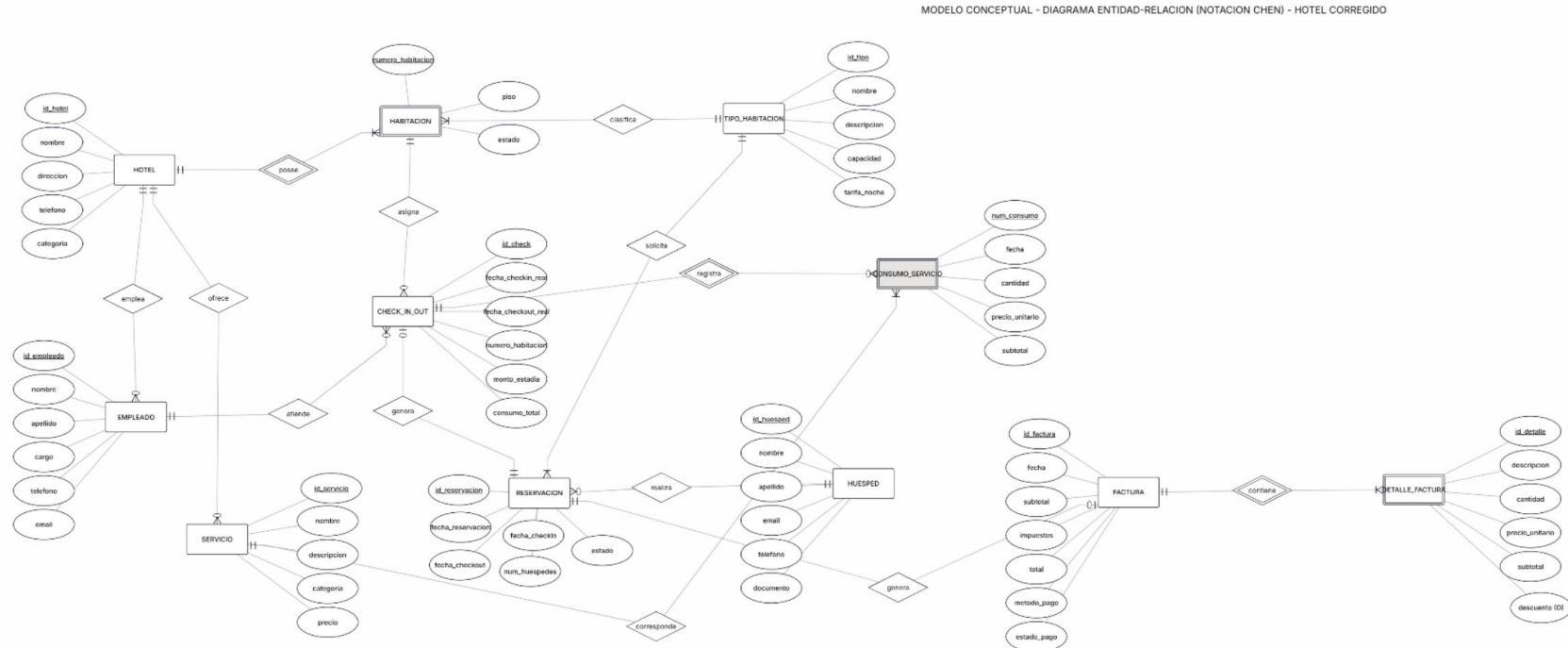


Figura 1. Diagrama Entidad-Relacion en notacion Chen.

4. Esquema relacional normalizado (3FN)

El esquema relacional resultante se encuentra normalizado en tercera forma normal. Las tablas separan datos de hoteles, tipos de habitacion, habitaciones fisicas, huéspedes, reservaciones, empleados, servicios, consumos, facturas y detalles de factura.

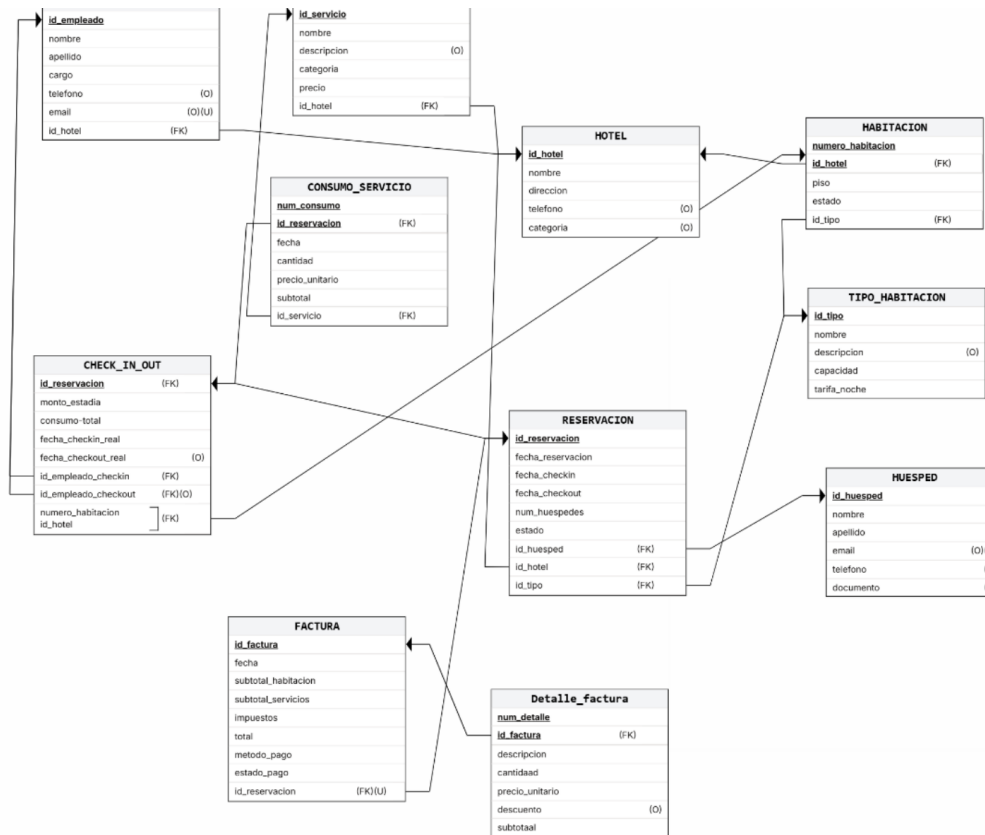


Figura 2. Esquema relacional normalizado en 3FN.

Justificacion de 3FN

- Cada tabla posee una llave primaria que identifica de forma unica sus registros.
- Los atributos no clave dependen directamente de la llave primaria de su propia tabla.
- Los datos repetitivos se separaron en tablas independientes, por ejemplo tipo_habitacion, servicio y detalle_factura.
- Las relaciones de dependencia se representan con llaves foraneas, evitando duplicidad de informacion.
- Las entidades dependientes usan llaves compuestas cuando corresponde, como habitacion, consumo_servicio y detalle_factura.

5. Diccionario de datos

El diccionario de datos documenta las tablas, campos, tipos de dato, llaves y restricciones principales de la base de datos.

5.1 Tabla HOTEL

Campo	Tipo de dato	Llave/Restriccion	Nulo	Descripcion
id_hotel	serial	PK	No	Identificador unico del hotel.
nombre	varchar(50)	NOT NULL	No	Nombre comercial del hotel.
direccion	varchar(200)	NOT NULL	No	Direccion fisica del hotel.
telefono	varchar(20)	CHECK opcional	Si	Telefono de contacto del hotel.
categoria	varchar(20)	CHECK opcional	Si	Categoria del hotel: estandar, boutique, resort o lujo.

5.2 Tabla TIPO_HABITACION

Campo	Tipo de dato	Llave/Restriccion	Nulo	Descripcion
id_tipo	serial	PK	No	Identificador del tipo de habitacion.
nombre	varchar(50)	NOT NULL	No	Nombre del tipo: simple, doble, suite, etc.
descripcion	varchar(200)	Opcional	Si	Descripcion del tipo de habitacion.
capacidad	smallint	CHECK > 0	No	Cantidad maxima de huéspedes permitidos.
tarifa_noche	numeric(10,2)	CHECK > 0	No	Precio por noche del tipo de habitacion.

5.3 Tabla HUESPED

Campo	Tipo de dato	Llave/Restriccion	Nulo	Descripcion
id_huesped	serial	PK	No	Identificador unico del huesped.
nombre	varchar(50)	NOT NULL	No	Nombre del huesped.
apellido	varchar(50)	NOT NULL	No	Apellido del huesped.
email	varchar(50)	UNIQUE, opcional	Si	Correo electronico del huesped.
telefono	varchar(20)	Opcional/obligatorio segun modelo	Si/No	Telefono de contacto del huesped.
documento	varchar(15)	UNIQUE, NOT NULL	No	Numero de documento de identidad.

5.4 Tabla HABITACION

Campo	Tipo de dato	Llave/Restriccion	Nulo	Descripcion
id_hotel	int	PK, FK -> hotel	No	Hotel al que pertenece la habitacion.
numero_habitacion	varchar(10)	PK	No	Numero fisico de la habitacion dentro del hotel.
piso	smallint	CHECK >= 1	No	Piso donde se encuentra la habitacion.
estado	varchar(20)	CHECK	No	Estado: disponible, ocupada, mantenimiento o limpieza.
id_tipo	int	FK -> tipo_habitacion	No	Tipo de habitacion asociado.

5.5 Tabla EMPLEADO

Campo	Tipo de dato	Llave/Restriccion	Nulo	Descripcion
id_empleado	serial	PK	No	Identificador del empleado.
nombre	varchar(50)	NOT NULL	No	Nombre del empleado.
apellido	varchar(50)	NOT NULL	No	Apellido del empleado.
cargo	varchar(50)	NOT NULL	No	Cargo que desempeña en el hotel.
telefono	varchar(20)	Opcional	Si	Telefono del empleado.
email	varchar(50)	UNIQUE opcional	Si	Correo electronico del empleado.
id_hotel	int	FK -> hotel	No	Hotel donde trabaja el empleado.

5.6 Tabla SERVICIO

Campo	Tipo de dato	Llave/Restriccion	Nulo	Descripcion
id_servicio	serial	PK	No	Identificador del servicio.
nombre	varchar(50)	NOT NULL	No	Nombre del servicio ofrecido.
descripcion	varchar(200)	Opcional	Si	Descripcion del servicio.
categoria	varchar(50)	NOT NULL	No	Categoria del servicio: restaurante, spa, lavandería, etc.
precio	numeric(10,2)	CHECK >= 0	No	Precio unitario del servicio.
id_hotel	int	FK -> hotel	No	Hotel que ofrece el servicio.

5.7 Tabla RESERVACION

Campo	Tipo de dato	Llave/Restriccion	Nulo	Descripcion
id_reservacion	serial	PK	No	Identificador unico de la reservacion.
fecha_reservacion	date	DEFAULT current_date	No	Fecha en que se registra la reservacion.
fecha_checkin	date	CHECK checkout > checkin	No	Fecha programada de entrada.
fecha_checkout	date	CHECK checkout > checkin	No	Fecha programada de salida.
num_huespedes	int	CHECK > 0	No	Cantidad de huespedes en la reservacion.
estado	varchar(20)	CHECK	No	Estado: pendiente, confirmada, cancelada o completada.
id_huesped	int	FK -> huesped	No	Huesped que realiza la reservacion.
id_hotel	int	FK -> hotel	No	Hotel donde se realiza la reservacion.
id_tipo	int	FK -> tipo_habitacion	No	Tipo de habitacion solicitado.

5.8 Tabla CHECK_IN_OUT

Campo	Tipo de dato	Llave/Restriccion	Nulo	Descripcion
id_reservacion	int	PK, FK -> reservacion	No	Reservacion asociada al check-in/check-out.
monto_estadia	numeric(10,2)	CHECK >= 0	No	Monto calculado por noches de habitacion.
consumo_total	numeric(10,2)	CHECK >= 0	No	Total consumido en servicios adicionales.
fecha_checkin_real	timestamp	NOT NULL	No	Fecha y hora real de entrada.

fecha_checkout_real	timestamp	Opcional	Si	Fecha y hora real de salida.
id_empleado_checkin	int	FK -> empleado	No	Empleado que registra el check-in.
id_empleado_checkout	int	FK -> empleado	Si	Empleado que registra el check-out.
numero_habitacion	varchar(10)	FK compuesta -> habitacion	No	Numero de habitacion asignada.
id_hotel	int	FK compuesta -> habitacion	No	Hotel de la habitacion asignada.

5.9 Tabla CONSUMO_SERVICIO

Campo	Tipo de dato	Llave/Restriccion	Nulo	Descripcion
id_reservacion	int	PK, FK -> check_in_out	No	Reservacion/estadia a la que pertenece el consumo.
num_consumo	int	PK	No	Numero correlativo del consumo dentro de la estadia.
fecha	date	DEFAULT current_date	No	Fecha en que se realizo el consumo.
cantidad	int	CHECK > 0	No	Cantidad consumida.
precio_unitario	numeric(10,2)	CHECK >= 0	No	Precio unitario aplicado.
subtotal	numeric(10,2)	CHECK cantidad * precio	No	Subtotal del consumo.
id_servicio	int	FK -> servicio	No	Servicio consumido.

5.10 Tabla FACTURA

Campo	Tipo de dato	Llave/Restriccion	Nulo	Descripcion
id_factura	serial	PK	No	Identificador unico de la factura.
fecha	date	DEFAULT current_date	No	Fecha de emision de la factura.
subtotal_habitacion	numeric(10,2)	CHECK >= 0	No	Subtotal por hospedaje.
subtotal_servicios	numeric(10,2)	CHECK >= 0	No	Subtotal por servicios consumidos.
impuestos	numeric(10,2)	CHECK >= 0	No	Impuesto aplicado a la factura.
total	numeric(10,2)	CHECK suma	No	Total final a pagar.
metodo_pago	varchar(20)	CHECK	No	Metodo: efectivo, tarjeta o transferencia.
estado_pago	varchar(20)	CHECK	No	Estado: pendiente, pagada o anulada.
id_reservacion	int	FK -> reservacion, UNIQUE	No	Reservacion facturada.

5.11 Tabla DETALLE_FACTURA

Campo	Tipo de dato	Llave/Restriccion	Nulo	Descripcion
id_factura	int	PK, FK -> factura	No	Factura a la que pertenece la linea de detalle.
num_detalle	int	PK	No	Numero correlativo del detalle dentro de la factura.
descripcion	varchar(200)	NOT NULL	No	Concepto cobrado.
cantidad	int	CHECK > 0	No	Cantidad facturada.
precio_unitario	numeric(10,2)	CHECK >= 0	No	Precio unitario del concepto.
descuento	numeric(10,2)	DEFAULT 0	Si	Descuento aplicado al detalle.

subtotal	numeric(10,2)	CHECK calculado	No	Subtotal del detalle.
----------	---------------	-----------------	----	-----------------------

6. Documentacion de consultas SQL frecuentes

Esta seccion documenta consultas utilizadas para obtener informacion operativa y de gestion del hotel.

Consulta 1. Habitaciones disponibles en un rango de fechas

Permite listar habitaciones disponibles entre dos fechas. Usa NOT EXISTS para excluir habitaciones ya asignadas en check_in_out para reservaciones pendientes o confirmadas.

```
select
    h.numero_habitacion,
    th.nombre as tipo_habitacion,
    th.tarifa_noche,
    ho.nombre as hotel
from habitacion h
inner join tipo_habitacion th on h.id_tipo = th.id_tipo
inner join hotel ho on h.id_hotel = ho.id_hotel
where h.estado = 'disponible'
and not exists (
    select 1
    from check_in_out cio
    inner join reservacion r on cio.id_reservacion = r.id_reservacion
    where cio.id_hotel = h.id_hotel
    and cio.numero_habitacion = h.numero_habitacion
    and r.estado in ('pendiente', 'confirmada')
    and r.fecha_checkin < date '2026-07-05'
    and r.fecha_checkout > date '2026-07-01'
)
order by h.id_hotel, h.numero_habitacion;
```

Consulta 2. Huespedes con mayor gasto historico

Identifica los clientes que mas han gastado en el hotel. Usa JOIN, GROUP BY y SUM.

```
select
    h.id_huesped,
    h.nombre as nombre_huesped,
    h.apellido as apellido_huesped,
    sum(f.total) as gasto_historico_total
from huesped h
inner join reservacion r on h.id_huesped = r.id_huesped
inner join factura f on r.id_reservacion = f.id_reservacion
group by h.id_huesped, h.nombre, h.apellido
order by gasto_historico_total desc;
```

Consulta 3. Servicios mas consumidos por tipo de habitacion

Muestra que servicios se consumen mas segun el tipo de habitacion reservado.

```
select
    th.nombre as tipo_habitacion,
    s.nombre as servicio,
    count(*) as cantidad_consumos
from tipo_habitacion th
inner join reservacion r on th.id_tipo = r.id_tipo
inner join consumo_servicio cs on r.id_reservacion = cs.id_reservacion
inner join servicio s on cs.id_servicio = s.id_servicio
group by th.id_tipo, th.nombre, s.id_servicio, s.nombre
order by th.nombre asc, cantidad_consumos desc;
```

Consulta 4. Tasa de ocupacion mensual por tipo de habitacion

Calcula el porcentaje de noches ocupadas por tipo de habitacion durante julio de 2026.

```
select
    th.nombre as tipo_habitacion,
    sum(r.fecha_checkout - r.fecha_checkin) as noches_ocupadas,
    round((sum(r.fecha_checkout - r.fecha_checkin) / 31.0) * 100, 2) as tasa_ocupacion_porcentaje
from tipo_habitacion th
inner join reservacion r on th.id_tipo = r.id_tipo
where r.fecha_checkin >= date '2026-07-01'
and r.fecha_checkin < date '2026-08-01'
and r.estado in ('pendiente', 'confirmada', 'completada')
group by th.id_tipo, th.nombre
order by tasa_ocupacion_porcentaje desc;
```

Consulta 5. Ingresos totales por mes en 2026

Agrupar las facturas pagadas por mes para obtener el ingreso total mensual.

```
select
    extract(month from f.fecha) as numero_mes,
    to_char(f.fecha, 'TMMonth') as mes,
    sum(f.total) as ingresos_totales
from factura f
where extract(year from f.fecha) = 2026
and f.estado_pago = 'pagada'
group by extract(month from f.fecha), to_char(f.fecha, 'TMMonth')
order by numero_mes asc;
```

Consulta 6. Verificacion de totales de factura

Comprueba que el total registrado sea igual a subtotal_habitacion + subtotal_servicios + impuestos.

```
select
    id_factura,
    subtotal_habitacion,
    subtotal_servicios,
    impuestos,
    total,
    subtotal_habitacion + subtotal_servicios + impuestos as total_calculado,
    case
        when total = subtotal_habitacion + subtotal_servicios + impuestos then 'correcto'
        else 'revisar'
    end as estado_revision
from factura;
```

Consulta 7. Detalle completo de factura

Muestra la factura con huesped, hotel y conceptos facturados.

```
select
    f.id_factura,
    f.fecha,
    hu.nombre || ' ' || hu.apellido as huesped,
    ho.nombre as hotel,
    df.num_detalle,
    df.descripcion,
    df.cantidad,
    df.precio_unitario,
    df.subtotal
from factura f
inner join reservacion r on f.id_reservacion = r.id_reservacion
inner join huesped hu on r.id_huesped = hu.id_huesped
inner join hotel ho on r.id_hotel = ho.id_hotel
inner join detalle_factura df on f.id_factura = df.id_factura
```

```
order by f.id_factura, df.num_detalle;
```

7. Documentacion de funciones

7.1 fn_calcular_costo_habitacion

Elemento	Descripcion
Nombre	fn_calcular_costo_habitacion
Objetivo	Calcular el costo base de estadia de una reservacion usando el numero de noches y la tarifa del tipo de habitacion.
Parametro	p_id_reservacion int: identificador de la reservacion.
Retorno	numeric(10,2): subtotal de habitacion.
Tablas usadas	reservacion, tipo_habitacion

```
create or replace function fn_calcular_costo_habitacion(p_id_reservacion int)
returns numeric(10,2) as $$
declare
    v_noches int;
    v_tarifa numeric(10,2);
    v_subtotal numeric(10,2);
begin
    select
        (r.fecha_checkout - r.fecha_checkin),
        th.tarifa_noche
    into v_noches, v_tarifa
    from reservacion r
    inner join tipo_habitacion th on r.id_tipo = th.id_tipo
    where r.id_reservacion = p_id_reservacion;

    if v_noches is null or v_tarifa is null then
        raise exception 'error: no existe la reservacion indicada.';
    end if;

    v_subtotal := v_noches * v_tarifa;
    return v_subtotal;
end;
$$ language plpgsql;
```

8. Documentacion de procedimientos almacenados

8.1 pr_realizar_checkout

Elemento	Descripcion
Nombre	pr_realizar_checkout
Objetivo	Realizar el cierre de estadia, calcular montos, generar factura y registrar detalle de factura.
Parametros	p_id_reservacion int, p_metodo_pago varchar
Tablas afectadas	factura, detalle_factura, check_in_out, reservacion
Validaciones	Verifica metodo de pago, existencia de check-in y que la reservacion no tenga factura previa.

```

create or replace procedure pr_realizar_checkout(
    p_id_reservacion int,
    p_metodo_pago varchar
) as $$
declare
    v_subtotal_hab numeric(10,2);
    v_subtotal_serv numeric(10,2);
    v_impuestos numeric(10,2);
    v_total_final numeric(10,2);
    v_id_factura int;
begin
    if p_metodo_pago not in ('efectivo', 'tarjeta', 'transferencia') then
        raise exception 'error: metodo de pago no valido.';
    end if;

    if not exists (select 1 from check_in_out where id_reservacion = p_id_reservacion) then
        raise exception 'error: la reservacion no tiene check-in registrado.';
    end if;

    if exists (select 1 from factura where id_reservacion = p_id_reservacion) then
        raise exception 'error: esta reservacion ya tiene factura generada.';
    end if;

    v_subtotal_hab := fn_calcular_costo_habitacion(p_id_reservacion);

    select coalesce(sum(subtotal), 0.00)
    into v_subtotal_serv
    from consumo_servicio
    where id_reservacion = p_id_reservacion;

    v_impuestos := round((v_subtotal_hab + v_subtotal_serv) * 0.13, 2);
    v_total_final := v_subtotal_hab + v_subtotal_serv + v_impuestos;

    insert into factura
    (fecha, subtotal_habitacion, subtotal_servicios, impuestos, total, metodo_pago, estado_pago,
id_reservacion)
    values
    (current_date, v_subtotal_hab, v_subtotal_serv, v_impuestos, v_total_final, p_metodo_pago, 'pagada',
p_id_reservacion)
    returning id_factura into v_id_factura;

    insert into detalle_factura
    (id_factura, num_detalle, descripcion, cantidad, precio_unitario, descuento, subtotal)
    values
    (v_id_factura, 1, 'Hospedaje', 1, v_subtotal_hab, 0.00, v_subtotal_hab);

    insert into detalle_factura
    (id_factura, num_detalle, descripcion, cantidad, precio_unitario, descuento, subtotal)
    select
        v_id_factura,
        row_number() over (order by cs.num_consumo) + 1,
        'Consumo - ' || s.nombre,
        cs.cantidad,
        cs.precio_unitario,
        0.00,
        cs.subtotal
    from consumo_servicio cs
    inner join servicio s on cs.id_servicio = s.id_servicio
    where cs.id_reservacion = p_id_reservacion;

    update check_in_out
    set monto_estadia = v_subtotal_hab,
        consumo_total = v_subtotal_serv,
        fecha_checkout_real = current_timestamp
    where id_reservacion = p_id_reservacion;

    update reservacion
    set estado = 'completada'
    where id_reservacion = p_id_reservacion;
end;

```

```
$$ language plpgsql;
```

9. Documentacion de triggers o disparadores

9.1 Trigger de verificacion de disponibilidad

Elemento	Descripcion
Funcion trigger	fn_trg_verificar_disponibilidad
Trigger	trg_verificar_fechas_reserva
Evento	BEFORE INSERT ON reservacion
Objetivo	Evitar que se registren reservaciones cuando ya no existen habitaciones disponibles del tipo solicitado en el rango de fechas.
Logica	Cuenta habitaciones disponibles del tipo solicitado y compara contra reservaciones cruzadas en el mismo hotel y periodo.
Tablas consultadas	habitacion, reservacion

```
create or replace function fn_trg_verificar_disponibilidad()
returns trigger as $$
declare
    v_total_habitaciones int;
    v_reservas_cruzadas int;
begin
    select count(*)
    into v_total_habitaciones
    from habitacion h
    where h.id_hotel = new.id_hotel
    and h.id_tipo = new.id_tipo
    and h.estado <> 'mantenimiento';

    select count(*)
    into v_reservas_cruzadas
    from reservacion r
    where r.id_hotel = new.id_hotel
    and r.id_tipo = new.id_tipo
    and r.estado in ('pendiente', 'confirmada')
    and r.fecha_checkin < new.fecha_checkout
    and r.fecha_checkout > new.fecha_checkin;

    if v_total_habitaciones = 0 then
        raise exception 'error: no existen habitaciones de este tipo en el hotel seleccionado.';
    end if;

    if v_reservas_cruzadas >= v_total_habitaciones then
        raise exception 'error: no hay habitaciones disponibles de este tipo en el rango de fechas
seleccionado.';
    end if;

    return new;
end;
$$ language plpgsql;

drop trigger if exists trg_verificar_fechas_reserva on reservacion;

create trigger trg_verificar_fechas_reserva
before insert on reservacion
for each row
execute function fn_trg_verificar_disponibilidad();
```

10. Pruebas de verificacion del sistema

Para comprobar que la base de datos se encuentra correctamente conectada, se pueden ejecutar las siguientes consultas de verificacion.

10.1 Conteo de registros por tabla

```
select 'hotel' as tabla, count(*) as cantidad from hotel
union all select 'tipo_habitacion', count(*) from tipo_habitacion
union all select 'huesped', count(*) from huesped
union all select 'habitacion', count(*) from habitacion
union all select 'empleado', count(*) from empleado
union all select 'servicio', count(*) from servicio
union all select 'reservacion', count(*) from reservacion
union all select 'check_in_out', count(*) from check_in_out
union all select 'consumo_servicio', count(*) from consumo_servicio
union all select 'factura', count(*) from factura
union all select 'detalle_factura', count(*) from detalle_factura;
```

10.2 Revision de llaves foraneas

```
select
    conname as restriccion,
    contype as tipo,
    conrelid::regclass as tabla,
    confrelid::regclass as tabla_referenciada
from pg_constraint
where contype = 'f'
order by tabla;
```

10.3 Prueba segura del trigger con transaccion

La prueba se ejecuta dentro de una transaccion y finaliza con ROLLBACK para no guardar datos de prueba.

```
begin;

insert into reservacion
    (fecha_reservacion, fecha_checkin, fecha_checkout, num_huespedes, estado, id_huesped, id_hotel, id_tipo)
values
    (current_date, '2026-07-01', '2026-07-05', 1, 'confirmada', 1, 112, 1);

rollback;
```

11. Conclusion tecnica

Nuestro proyecto permite administrar de forma organizada el flujo principal de un hotel: registro de huespedes, administracion de habitaciones, reservaciones, check-in/check-out, consumo de servicios y facturacion. El modelo separa correctamente las entidades principales y utiliza llaves primarias y foraneas para mantener la integridad referencial.

La normalizacion en 3FN ayuda a evitar duplicidad de datos y facilita el mantenimiento de la informacion. Ademias, las restricciones CHECK, UNIQUE y FOREIGN KEY permiten controlar reglas importantes como valores validos, documentos unicos, facturas unicas por reservacion y calculos correctos en facturas y consumos.

Las consultas SQL permiten obtener informacion util para la administracion del hotel, como habitaciones disponibles, clientes con mayor gasto, servicios mas consumidos, ocupacion mensual e ingresos por mes. Finalmente, la programacion en la base de datos con funciones, procedimientos y triggers automatiza calculos y protege el sistema contra reservaciones que puedan generar sobreocupacion.